

♪ 7 Nombres entiers, itérations

7.1 Nombres entiers

Exercice 7.1 (***)

Soit A une partie de $\mathbb{N}^*$ possédant les trois propriétés suivantes:

- $1 \in A$.
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, n \in A \implies 2n \in A$.
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, n+1 \in A \implies n \in A$.

Démontrer que $A = \mathbb{N}^*$.

Exercice 7.2 (**)

Pour $n \in \mathbb{N}$ on considère la propriété suivante :

$$P_n : 2^n > n^2$$

1. Pour quelles valeurs de n l'implication $P_n \implies P_{n+1}$ est-elle vraie ?
2. Pour quelles valeurs de n la propriété P_n est-elle vraie ?

Exercice 7.3 (*)

Soit (u_n) une suite réelle à valeurs positives et $a > 0$. On suppose

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq au_n.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_n \leq a^n u_0.$$

Exercice 7.4 (*)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres réels définie par $u_0 = 0$ et pour tout n positif, $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$. Montrer que la suite est majorée par 4.

Exercice 7.5 (**)

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la somme des n premiers entiers positifs impairs est toujours le carré d'un entier.

Exercice 7.6 (**)

Montrer : $\forall u \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |\sin(nu)| \leq n |\sin(u)|$.

Exercice 7.7 (**)

1. Soit $a \in \mathbb{R}_+$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$(1+a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \frac{3n}{3^n}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$0 \leq u_n \leq \frac{3n}{2n^2 + 1}.$$

Exercice 7.8 ()**

Soit $a \in]0, \pi/2[$, et définissons une suite réelle par $u_0 = 2 \cos(a)$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = 2 \cos\left(\frac{a}{2^n}\right)$.

Exercice 7.10 (*)

Démontrer par récurrence les assertions suivantes.

1. $\forall n \in \mathbb{N}, n < 2^n$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, n! \leq n^n$.

Exercice 7.11 (*)

Démontrer par récurrence que, pour tout naturel n , $9^n - 1$ est multiple de 8.

Exercice 7.12 (*)**

Soit $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tel que $\alpha + \frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Q}$. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, \alpha^n + \frac{1}{\alpha^n} \in \mathbb{Q}.$$

Exercice 7.15 (*)**

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$.

1. Montrer par récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \leq \frac{x^n + y^n}{2}.$$

2. En déduire que pour $n \in \mathbb{N}$,

$$(x+y)^n (x^n + y^n) \leq 2^n (x^{2n} + y^{2n}).$$

Exercice 7.16 (**)**

Un tournoi de badminton aquatique regroupe n équipes. Chacune des n équipes rencontre une fois les $n-1$ autres. Il n'y a pas de match nul. Montrer que l'on peut classer les n équipes de telle sorte que l'équipe 1 ait battu l'équipe 2, l'équipe 2 est battu l'équipe 3, ..., l'équipe $n-1$ ait battu l'équipe n .

Exercice 7.17 ()**

Soit (u_n) la suite donnée par $u_0 = 2, u_1 = 3$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n.$$

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = 2^n + 1$.

Exercice 7.18 ()**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres réels définie par $u_0 = 1, u_1 = 2$ et pour tout n positif,

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n.$$

Calculer u_n en fonction de n .

Exercice 7.19 (*)**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$u_0 = 7, u_1 = -\frac{1}{10}, \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{1}{10}u_{n+1} + \frac{1}{5}u_n.$$

Montrer par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq 7 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Exercice 7.20 (*)**

On définit une suite (F_n) par $F_0 = 0, F_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

1. Calculer F_n pour $1 \leq n \leq 10$.
2. Montrer que l'équation $x^2 = x + 1$ admet une unique solution positive a que l'on calculera.
3. Montrer que pour tout $n \geq 2$, on a

$$a^{n-3} < F_n < a^{n-2}.$$

Exercice 7.21 ()**

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$v_0 = 1, \quad v_1 = 3, \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = 4v_{n+1} - 4v_n.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $v_n = 2^n \left(1 + \frac{n}{2}\right)$.

Exercice 7.22 (*)**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres réels définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ et pour tout n positif,

$$u_{n+2} = u_{n+1} + \frac{2}{n+2}u_n.$$

Montrer:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 \leq u_n \leq n^2.$$

Exercice 7.23 (*)**

Montrer par récurrence que tout entier $n \geq 1$ peut s'écrire comme somme de puissances de 2 toutes distinctes.

Exercice 7.24 (*)**

Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $n = 2^p(2q + 1)$.

7.2 Suites définies par une relation de récurrence

Exercice 7.25 (*)

Soit une suite géométrique (u_n) . Déterminer les éléments caractéristiques (premier terme u_0 et raison q) de la suite (u_n) à partir des données suivantes.

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. $u_6 = 96$ et $q = 2$; | | 3. $u_3 = 40$ et $u_7 = 640$. |
| 2. $u_1 = 72$ et $u_4 = -8/3$; | | |

Exercice 7.27 ()**

La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $a_0 = 4$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = \frac{3a_n + 2}{a_n + 4}.$$

1. Montrer que la suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 2}$$

est une suite géométrique.

2. Calculer b_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. En déduire une expression de a_n en fonction de n .

Exercice 7.28 ()**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres réels définie par $u_0 = 0$ et pour tout n positif, $u_{n+1} = 2u_n + 1$. Calculer u_n en fonction de n .

Exercice 7.30 ()**

Soit $p_0 = 10000$ une population initiale de lapins. On suppose que le taux de reproduction annuel est de 3 par couple (tous les individus se reproduisent et font partie d'un unique couple). De plus, à la fin de chaque année, la population est diminuée par la vente d'une quantité fixe de 1000 individus. Déterminer la population au bout de 50 ans.

Exercice 7.31 (*)**

Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$x_0 = 4 \quad \text{et} \quad x_{n+1} = \frac{2x_n^2 - 3}{x_n + 2}.$$

1. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n > 3$.
2. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} - 3 > \frac{3}{2}(x_n - 3)$.
3. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n + 3$.
4. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente ?

Exercice 7.32 (*)

Étudier l'existence d'une suite définie par $u_0 = -5/3$ et $u_{n+1} = 1/(1 + u_n)$.

7.3 Entiers relatifs

Exercice 7.33 ()**

Sachant que l'on a $96842 = 256 \times 375 + 842$, déterminer, sans faire la division, le reste de la division du nombre 96842 par chacun des nombres 256 et 375.

7.4 Les nombres rationnels